

## 1.1.1 · BOEK 1 · TWEDE EDITIE

# Schaarste, keuzes en alternatieve kosten

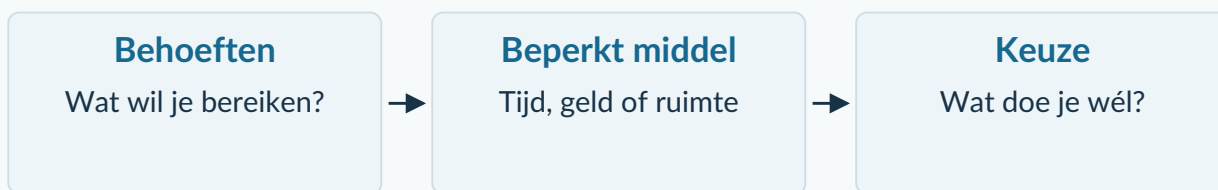
Je hebt zaterdag drie uur vrij. Je kunt die tijd gebruiken voor een activiteit met vrienden of voor een klus. Allebei kosten drie uur. Je kunt ze dus niet allebei doen, ook wanneer je genoeg geld hebt.

**Na deze paragraaf kun je**

- het beperkte middel en de haalbare mogelijkheden aanwijzen;
- uitkomsten voor dezelfde hoeveelheid tijd of ruimte vergelijken;
- de alternatieve kosten uitleggen;
- een keuze beoordelen aan de hand van een genoemd doel.

**Definitie · Schaarste**

Middelen zijn beperkt ten opzichte van de behoeften. Daardoor moet je kiezen waarvoor je die middelen gebruikt.

**Je kunt hetzelfde middel niet tegelijk twee keer gebruiken**

Een keuze betekent dat een andere mogelijkheid vervalt.

Figuur 1 · Het middel verbindt je wensen met de keuze die je moet maken.

Een **behoefte** is iets waaraan je wilt voldoen, zoals ontspanning of contact met anderen. Een **middel** is wat je daarvoor inzet: bijvoorbeeld tijd, geld of ruimte. Eenzelfde uur of euro kun je niet twee keer uitgeven.

**Niet hetzelfde als zeldzaamheid**

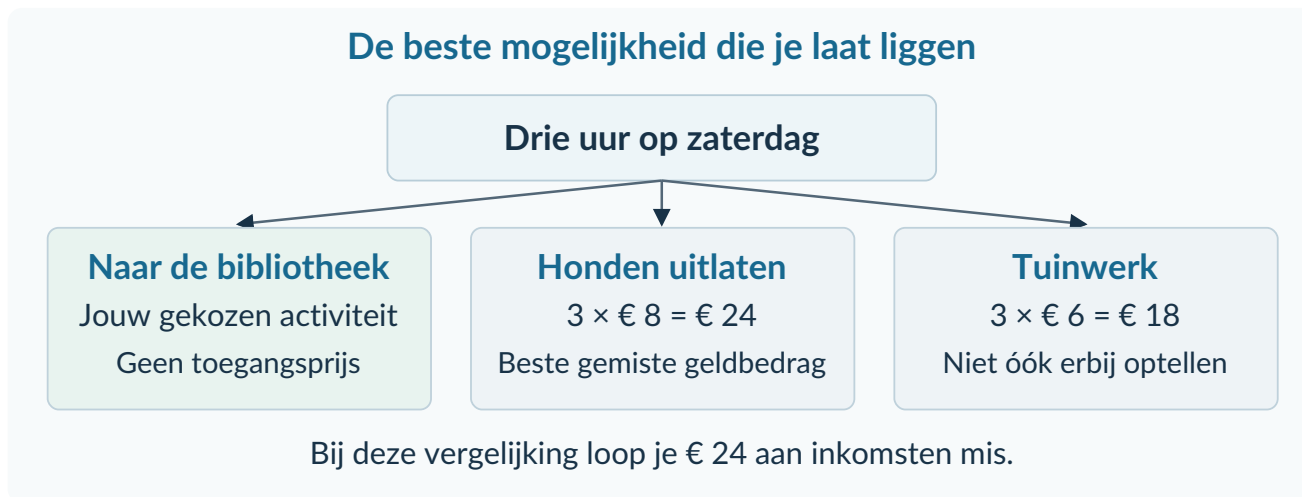
Een school heeft veel lokalen. Toch kan een lokaal schaars zijn: dezelfde ruimte kan op hetzelfde moment niet voor twee lessen worden gebruikt. Een tijdelijk tekort of een zeldzaam product is dus niet de definitie van schaarste.

## 1.1.1 · Wat geef je op?

### Definitie · Alternatieve kosten

De waarde van het beste haalbare alternatief dat je opgeeft door een keuze te maken.

Je kiest voor een middag in de bibliotheek. Honden uitlaten zou je € 24 opleveren; tuinwerk € 18. Elke activiteit vult dezelfde drie uur. Je kunt maar één activiteit doen. Van de twee gemiste geldbedragen is € 24 het hoogste.



Figuur 2 · Voor deze vergelijking zijn de inkomsten van de twee klussen de gegeven maatstaf.

Je geeft dus **€ 24 aan mogelijke inkomsten** op. Je telt € 18 daar niet bij: ook zonder het bibliotheekbezoek kun je niet beide klussen doen. En je betaalt die € 24 niet aan de bibliotheek. Het is een gemiste mogelijkheid, geen rekening.

### Vergelijk gelijke hoeveelheden

Een bedrag per uur wordt een totaalbedrag door te vermenigvuldigen met het aantal uren. Bijvoorbeeld: 3 uur  $\times$  € 8 per uur = € 24. Vergelijk daarna de totale uitkomsten voor hetzelfde beschikbare tijdvak.

**Het doel bepaalt hoe je vergelijkt.** Wie zoveel mogelijk geld wil verdienen, vergelijkt inkomsten. Wie vooral wil ontspannen, weegt andere voordelen mee. We verzinnen geen geldwaarde voor leesplezier. Een hogere geldopbrengst maakt een keuze niet automatisch voor iedereen beter.

### Let op

Alternatieve kosten zijn niet automatisch de betaalde prijs, het verschil tussen twee bedragen of de som van alle gemiste mogelijkheden. Zoek het beste haalbare alternatief.

## Uitgewerkt voorbeeld

Een buurtcentrum heeft één zaal, vier uur lang. Het kiest een voorleesmiddag óf een reparatiemiddag. Elke activiteit gebruikt de zaal de volle vier uur. Het doel is zoveel mogelijk geld voor een buurtproject overhouden. De bedragen hieronder zijn wat **na betaling van alle materialen overblijft**. De zaal is gratis.

| Activiteit      | Bedrag per uur | Deelnemers |
|-----------------|----------------|------------|
| Voorleesmiddag  | € 40           | 80         |
| Reparatiemiddag | € 55           | 50         |

- 1. Benoem de beperking.** De zaal is vier uur beschikbaar. De twee activiteiten kunnen niet tegelijk plaatsvinden. Ze zijn elk apart haalbaar.
- 2. Vergelijk de totale uitkomsten.** Voorlezen:  $4 \times € 40 = € 160$ . Repareren:  $4 \times € 55 = € 220$ . Bij het genoemde gelddoel kies je de reparatiemiddag.
- 3. Bepaal wat je opgeeft.** Zonder reparatiemiddag is voorlezen het beste andere gebruik. De alternatieve kosten zijn daarom € 160. Het verschil van € 60 is de extra geldopbrengst, niet de alternatieve kosten.

### Van beperkte tijd naar twee vergelijkbare uitkomsten



De opgegeven activiteit is € 160 waard; niet het verschil van € 60.

Figuur 3 · Eerst de beperking, dan de vergelijking, daarna het opgegeven alternatief.

- 4. Controleer de uitleg.** De zaalhuur is € 0, maar er zijn wel alternatieve kosten. Het andere gebruik van die zaal zou € 160 opleveren.
- 5. Verander alleen het doel.** Bij “zoveel mogelijk deelnemers bereiken” kies je de voorleesmiddag: 80 in plaats van 50 deelnemers. De keuze hangt dus ook van het doel af.

#### Samenvatting · 1.1.1

Benoem het beperkte middel. Vergelijk haalbare opties voor hetzelfde tijdvak of dezelfde ruimte. Kies op basis van het doel. De alternatieve kosten zijn de waarde van het beste opgegeven alternatief. In 1.1.2 leer je uitkomsten met verhoudingen en percentages vergelijken.

## Startopgaven

### Opgave 1 · Eenheden ophalen

Een bezorgklus duurt 3 uur. De vergoeding is € 8 per uur.

- Bereken de totale vergoeding. Zet de eenheid bij je antwoord.
- Een andere klus levert voor dezelfde drie uur € 30 op. Bereken het verschil in totale vergoeding.

### Opgave 2 · Een gratis schoolplein

Een schoolplein kan tijdens de pauze worden gebruikt voor een sportactiviteit óf een optreden. Ze passen niet tegelijk op het plein. Het gebruik van het plein kost niets.

- Welk middel is beperkt? Leg uit waarom er toch schaarste is.
- De school kiest het optreden. Wat is dan het opgegeven alternatief?

#### Oefenroute

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.

Herhaling is aanvullend bij beide routes.

## Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

### Opgave 3 · Lees de ingevulde keuze

Een fotograaf gebruikt een middag voor portretfoto's. Bekijk de ingevulde vergelijking.



Figuur 4 · Een ingevulde vergelijking: lees eerst welk alternatief werkelijk mogelijk is.

- Welk bedrag zijn de alternatieve kosten? Noem ook de activiteit die daarbij hoort.
- Waarom is het verschil van € 30 niet het antwoord op vraag a?

## 1.1.1 • Van invullen naar zelf kiezen

### Opgave 4 • De moestuin

Een vereniging gebruikt acht even grote tuinbedden voor kruiden óf bloemen. Voor elke optie zijn alle acht bedden nodig. Het doel is het hoogste bedrag overhouden voor de vereniging. De gegeven bedragen zijn al na aftrek van uitgaven.

| Activiteit | Bedden | Bedrag per bed | Totaal |
|------------|--------|----------------|--------|
| Kruiden    | 8      | € 5            | ...    |
| Bloemen    | 8      | € 7            | ...    |

- Neem de tabel over en vul de twee totaalbedragen in. Vermenigvuldig per rij het aantal bedden met het bedrag per bed.
- Kies de activiteit die bij het doel past. Noem daarna de alternatieve kosten van die keuze.

## Zelfstandige oefening

### Opgave 5 • Een weekendklus

Noor heeft zaterdag vier uur. Zij kan één klus doen: oppassen voor € 9 per uur of helpen bij een verhuizing voor € 11 per uur. Beide klussen duren precies vier uur; er zijn geen bijkomende uitgaven. Zij wil zoveel mogelijk verdienen.

- Welke klus kiest zij bij dit doel? Onderbouw met beide totaalbedragen.
- Bereken de alternatieve kosten van de gekozen klus. Leg uit waarom dat bedrag geen betaling is.

### Opgave 6 • Een middag voor de buurt

Een vrijwilligersgroep kan één activiteit begeleiden. Bij een sportmiddag doen 40 buurtbewoners mee; bij een creatieve middag 30. Elke activiteit vraagt de hele middag. Het doel is zoveel mogelijk buurtbewoners laten deelnemen.

- Welke activiteit past bij het doel? Benoem de beperkte inzet van de vrijwilligers.
- Iemand zegt: "Zonder prijzen kun je niets over alternatieve kosten zeggen." Beoordeel deze uitspraak.

## Doeloefening

### Opgave 7 · Eén aula, twee plannen

Een school organiseert een activiteit voor een goed doel. De aula is vrijdag drie uur beschikbaar. De school kiest een muziekmiddag óf een ruilmarkt. Elk plan gebruikt de aula de volledige drie uur. De school kan beide plannen uitvoeren, maar niet tegelijk.

Het doel is **zoveel mogelijk geld voor het goede doel overhouden**. In de bedragen zijn alle uitgaven voor de activiteit al verrekend. De aula is gratis.

| Plan         | Bedrag over per uur | Verwacht aantal deelnemers |
|--------------|---------------------|----------------------------|
| Muziekmiddag | € 70                | 90                         |
| Ruilmarkt    | € 90                | 60                         |

- Welk middel is schaars? Leg uit waarom de school moet kiezen.
- Bereken voor beide plannen hoeveel geld overblijft. Welk plan past bij het genoemde doel?
- Wat zijn de alternatieve kosten van de keuze uit b? Benoem de gemiste activiteit en het bedrag.
- Een leerling zegt: "De aula is gratis, dus deze keuze heeft geen alternatieve kosten." Leg uit waarom dit niet klopt.
- Het doel verandert in "zoveel mogelijk leerlingen laten deelnemen". Welk plan kies je dan? Gebruik een gegeven uit de tabel.

### Controleer je antwoord

Heb je het opgegeven alternatief genoemd? Staat bij je bedrag waarop het betrekking heeft? Je antwoord moet bij het doel van de vraag passen.

## Denkertje / Bonusopgave

### Opgave 8 · Twee verdedigbare keuzes

Een vereniging heeft één zaal voor een avond. Een voorstelling levert € 300 op voor de kas en bereikt 50 bezoekers. Een gratis kennismakingsavond kost de vereniging niets, brengt niets in kas en bereikt 90 bezoekers. Beide avonden zijn haalbaar, maar er kan er maar één doorgaan.

- a. Schrijf twee korte adviezen die tot verschillende keuzes leiden. Geef bij elk advies een duidelijk doel, een passend gegeven en het beste opgegeven alternatief. Leg ook uit waarom de cijfers niet één universeel juiste keuze bepalen.

## Herhaling en combineren

### Opgave 9 · Kort terughalen

Een buurtgroep heeft vijf vrijwilligers. Zij kunnen elk twee uur helpen bij één van twee gelijktijdige activiteiten. De groep blijft bij elkaar; elk plan vraagt alle vrijwilligers gedurende die twee uur. Gezamenlijk helpen bij de eerste activiteit levert € 80 op; bij de tweede € 65. Er zijn geen andere haalbare activiteiten.

- a. Hoeveel vrijwilligersuren zijn samen beschikbaar?
- b. De groep kiest de eerste activiteit vanwege het geldbedrag. Noem de alternatieve kosten en leg uit waarom je niet € 15 antwoordt.

### Van keuze naar vergelijking

In de volgende paragraaf ga je uitkomsten nauwkeuriger vergelijken. Je leert het verschil tussen een totaal, een bedrag per eenheid en een procentuele verandering.